Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

# UP5.3. ACCESO AL SERVIDOR EN MODO ACTIVO Y PASIVO

## DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

### 2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

**RA4.** Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de configuración que garantizan la disponibilidad del servicio.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

# ÍNDICE


1. **PROTOCOLO FTP.**
   - DEFINICIÓN.
   - MODO ACTIVO.
   - MODO PASIVO.
   - MODO ACTIVO VS PASIVO.
2. **PRUEBA DE CONEXIÓN.**
   - COMPROBACIÓN.
3. **CONFIGURACIÓN.**
   - MODO ACTIVO.
   - MODO PASIVO.

# RESULTADO DE APRENDIZAJE 4

CRITERIO DE EVALUACIÓN c)

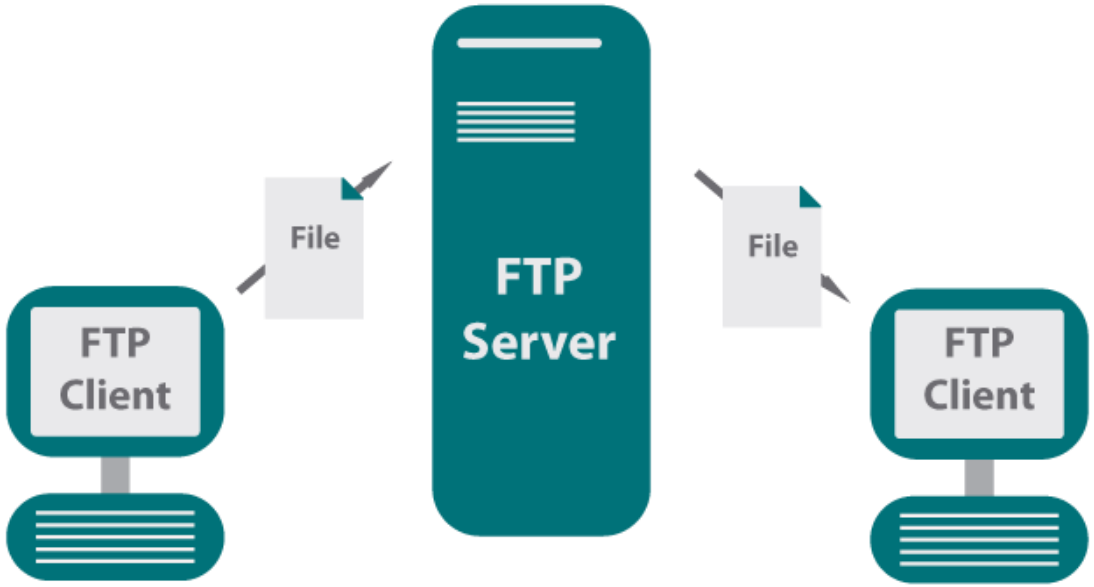
| RA4. Administra servidors de transferència d'arxius, avaluant i aplicant criteris de configuració que garanteixen la disponibilitat del servici. | |
|---|---|
| c) S'ha comprovat l'accés al servidor, tant en mode actiu com en mode passiu. | 15% |

# PROTOCOLO FTP

## DEFINICIÓN

**FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos)** es uno de los métodos más comunes para transferir archivos entre un cliente y un servidor. Permite a los usuarios cargar y descargar archivos desde un servidor remoto.

En FTP, existen dos modos de conexión que gestionan cómo se establece la transferencia de datos entre el cliente y el servidor: **modo activo y modo pasivo**.

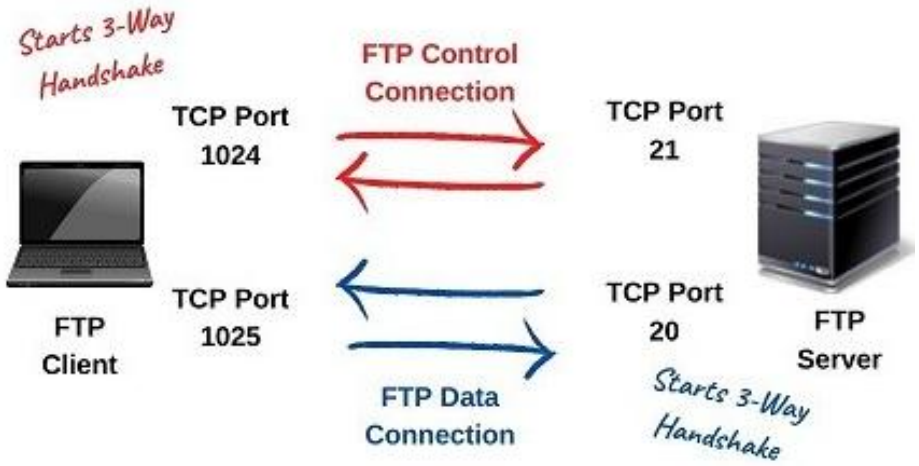


# PROTOCOLO FTP

## MODO ACTIVO

En el **modo activo de FTP**, el cliente inicia la conexión enviando una solicitud de conexión de control al servidor desde un puerto arbitrario superior a 1023 al puerto 21 del servidor. El servidor, a su vez, responde estableciendo una conexión de datos desde su puerto 20 al puerto que el cliente ha indicado para la transferencia de archivos.

**Problema**: Este modo puede presentar problemas si el cliente se encuentra detrás de un firewall o router que bloquea las conexiones entrantes. Esto se debe a que el servidor debe iniciar la conexión de datos con el cliente, lo cual no siempre está permitido por los firewalls por motivos de seguridad.

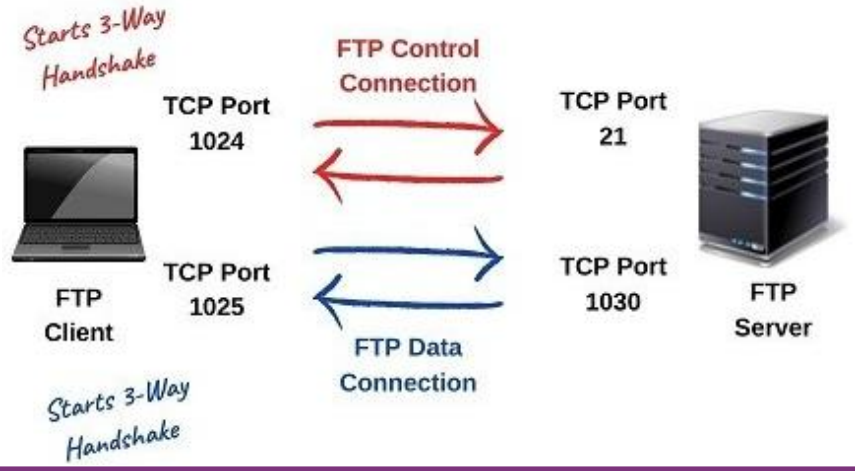


# PROTOCOLO FTP

## MODO PASIVO

En el **modo pasivo de FTP**, el cliente inicia tanto la conexión de control como la de datos. El cliente establece la conexión de control con el servidor, y este le indica al cliente el puerto al que debe conectarse para la transferencia de datos. En lugar de que el servidor intente conectarse al cliente, es el cliente quien abre la conexión de datos al puerto especificado.

**Ventaja**: Este modo es preferible cuando el cliente se encuentra detrás de un firewall o NAT (Network Address Translation), ya que las conexiones de datos no se inician desde el servidor al cliente, lo que facilita la comunicación sin interferencias de seguridad.



# PROTOCOLO FTP

## MODO ACTIVO VS PASIVO

| | Modo Activo | Modo Pasivo |
|---|---|---|
| **Conexión de control** | El cliente abre una conexión en el puerto 21 del servidor. | El cliente abre una conexión en el puerto 21 del servidor. |
| **Conexión de datos** | El servidor inicia la conexión con el cliente. | El cliente inicia la conexión con el servidor. |
| **Problemas con firewall** | Puede ser bloqueado por firewall. | Evita problemas con el firewall y NAT. |
| **Recomendaciones** | Resulta útil cuando el cliente no tiene restricciones de red. | Recomendado si el cliente está detrás de firewall o NAT. |

# PRUEBA DE CONEXIÓN

## COMPROBACIÓN

Es fundamental **verificar** que el servidor de transferencia de archivos funcione correctamente en los modos activo y pasivo, especialmente en entornos donde los usuarios pueden estar detrás de cortafuegos o enrutadores con NAT.

- **Modo activo:** El cliente debe estar en una red que permita recibir conexiones entrantes. Esto se puede lograr usando un cliente FTP compatible con el modo activo, como FileZilla, o la línea de comandos FTP en SO como Linux o Windows.
- **Modo pasivo:** Se puede usar un cliente FTP configurado para este modo, lo que evita la necesidad de abrir puertos adicionales en la red del cliente. Este es el modo más común en las redes modernas, ya que es compatible con la mayoría de los cortafuegos y NAT.

# CONFIGURACIÓN

## MODO PASIVO

- La mayoría de los servidores FTP, como **vsftpd**, permiten configurar los modos activo y pasivo mediante archivos de configuración.
- El archivo de configuración **`/etc/vsftpd.conf`** te permite configurar el **modo pasivo** utilizando los parámetros siguientes:

```
pasv_enable=YES
pasv_min_port=1024
pasv_max_port=1048
```

- Esto habilita el modo pasivo y restringe los puertos usados para la conexión de datos.

# CONFIGURACIÓN

## MODO ACTIVO

- La mayoría de los servidores FTP, como **vsftpd**, permiten configurar los modos activo y pasivo mediante archivos de configuración.
- El archivo de configuración **`/etc/vsftpd.conf`** te permite configurar el **modo activo** utilizando los parámetros siguientes:

```
pasv_enable=NO
```

- Esto desactiva el modo pasivo y fuerza el uso del modo activo.

# PREGUNTAS

## DUDAS Y SUGERENCIAS